

Rahmenkonzept für den Ausbau öffentlicher und öffentlich zugänglicher E-Ladeinfrastruktur der Stadt Karlsruhe

Fortschreibung 2025

Stand Juni 2025
Beschlissen im Gemeinderat am 30. September 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage und Zielsetzung	3
2 Status quo und Handlungsbedarf	5
2.1 Stand der Ladetechnik.....	5
2.2 Bisheriger Ladeinfrastrukturaufbau in Karlsruhe	5
3 Leitziele der Stadt Karlsruhe für den Ausbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur	7
4 Ausbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur in Karlsruhe.....	8
4.1 Ausbau von Schnellladestationen.....	8
4.2 Ausbau von Langsamladestationen	10
5 Vorgehen und Verfahren für den Aufbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur	11
5.1 Aufbau von Schnell-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich	11
5.2 Aufbau von Schnelllade-Hubs im öffentlich zugänglichen Raum	12
5.3 Aufbau von Langsam-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich.....	13
6 Pedelec-Ladeinfrastruktur	15
7 Quellen	15

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ausschnitt der Karte der öffentlich zugänglichen Ladesäulen in Karlsruhe, unterschieden nach Ladeleistung Quelle: Goingelectric.de (2025).....	6
Abbildung 2: Hauptverkehrsstraßennetz der Stadt Karlsruhe aus dem Verkehrsentwicklungsplan Karlsruhe	9
Abbildung 3: Suchräume für potenzielle Schnelllade-Hubs an Knotenpunkten im Hauptverkehrsnetz, Quelle: UA, Stadt Karlsruhe.....	9

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Die Stadt Karlsruhe hat sich in ihrem „Klimaschutzkonzept 2030“ im Sommer 2020 zum Ziel gesetzt bis 2040 klimaneutral zu sein. Als erster Meilenstein sollen bis 2030 die CO₂-Emissionen im Stadtgebiet um 58% gegenüber 2010 gesenkt werden. Ein wesentlicher Beitrag, um diese Ziele zu erreichen, besteht, neben der Reduzierung von Kfz-Verkehr, in der Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf emissionsarme Alternativen. Die Maßnahme D 3.3 des Klimaschutzkonzeptes mit dem Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge im öffentlichen (und öffentlich zugänglichen) Raum ist wichtige Voraussetzung für die Steigerung der E-Mobilität und ergänzt die private Ladeinfrastruktur (D3.2).

Der nationale Klimaschutzplan 2050 sieht hierfür unter anderem eine vollständige Dekarbonisierung des Verkehrssektors – weg von fossilen, hin zu klimaneutralen Kraftstoffen – bis 2050 vor und fordert als ersten Schritt eine Reduktion der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor aktuell noch um 42% gegenüber 1990 bis 2030 auf nationaler Ebene. Mit der aktuellen Novelle des nationalen Klimaschutzkonzeptes kann jedoch erwartet werden, dass die Vorgaben für den Verkehrssektor in den kommenden Jahren weiter geschärft werden.

Die Landesregierung strebt zur Erreichung des Zielwerts im Rahmen der Verkehrswende als eines von fünf Zielen an, dass jedes dritte Auto bis 2030 klimaneutral fährt. Um die Dispersion des elektrobetriebenen Individualverkehrs zu fördern, ist der Aufbau einer engmaschigen und attraktiven Ladeinfrastruktur notwendig.

Dazu gehört der Aufbau einer Ladeinfrastruktur

- im privaten Raum, beispielsweise zu Hause oder beim Arbeitgeber,
- im öffentlichen Raum, der jederzeit zugänglich ist,
- im öffentlich zugänglichen Raum, der auf privaten Grundstücken liegt, beispielsweise an Tankstellen, in Parkhäusern, bei Kundenparkplätzen.

Prognosen gehen davon aus, dass zukünftig bis zu 60-85% der Ladevorgänge in Baden-Württemberg im privaten Raum, zu Hause oder am Arbeitsplatz stattfinden (vgl. e-mobil BW 2020, Bundesregierung 2019).

Durch das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) erfolgte die Novellierung des Gesetzes über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht – kurz Wohneigentümergebot (WEG) – nun in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 sowie die darauf basierenden Anpassungen im Mietrecht. Diese erleichtern Wohnungseigentümern und -eigentümerinnen sowie Mietern und Mieterinnen, auf eigene Kosten eine Lademöglichkeit auf dem eigenen beziehungsweise gemieteten Stellplatz zu installieren. Kern der Reform ist der Anspruch auf Zustimmung für bauliche Veränderungen zum Aufbau privater Ladeinfrastruktur.

Ebenfalls wurde durch die Verabschiedung des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 354) – kurz GEIG – ein Rahmen und Vorgaben für den zukünftigen Aufbau von Leitungs- und Ladeinfrastruktur

- a) bei Neubauten von Wohngebäuden mit mehr als fünf Stellplätzen,
- b) bei Neubauten von Nichtwohngebäuden mit mehr als sechs Stellplätzen ebenso wie
- c) bei größeren Renovierungen von Bestandsgebäuden (Wohn- wie Nichtwohngebäuden) mit mehr als 10 Stellplätzen

geschaffen.

Zukünftig wird daher auch hier die Möglichkeit zum leichteren Aufbau einer Ladeinfrastruktur gegeben sein. Dem gegenüber werden voraussichtlich circa 15-40% der Ladevorgänge nicht privat stattfinden können, weshalb der Ausbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet

forciert werden muss. Insbesondere für Haushalte ohne privaten Parkplatz, ebenso wie für die Langstrecken-Mobilität stellt die Verfügbarkeit von öffentlich zugänglichen Ladestationen einen wesentlichen Faktor dar, um E-Mobilität nutzen zu können. Durch den Ausbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur müssen daher

1. Angebote für Bewohner und Bewohnerinnen geschaffen werden, die nicht im privaten Raum laden können z.B. zu Hause oder beim Arbeitgeber,
2. flexibles und schnelles Laden zwischendurch, zum Beispiel für Reisende, ermöglicht werden.

Im Sinne des Klimaschutzkonzeptes sowie dem Verkehrsentwicklungsplan der Stadt, zielt das E-Ladeinfrastrukturkonzept daher darauf ab, einen Rahmen für den bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfrastruktur im öffentlich zugänglichen Raum zu geben.

Der Aufbau öffentlich zugänglicher Lademöglichkeiten in Karlsruhe soll für potenzielle Betreiber und Betreiberinnen sowie für Nutzer und Nutzerinnen gleichermaßen übersichtlich und transparent gestaltet werden. Als Grundlage für das städtische Konzept dienen der Masterplan der Ladeinfrastruktur der Bundesregierung sowie die Strategie Ladeinfrastruktur Baden-Württemberg. Ferner fließen die Ziele des städtischen Parkraummanagements sowie die des Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Karlsruhe in das Konzept mit ein. Des Weiteren werden Überlegungen zum Aufbau von öffentlicher Pedelec-Ladeinfrastruktur in das Konzept mit aufgenommen.

Generelles Ziel des Gesamtkonzepts ist die Unterstützung eines strukturellen geordneten Ausbaus einer bedarfsgerechten, stromnetzdienlichen Ladeinfrastruktur für E-Autos, die vereinbar mit den Zielen der nachhaltigen Verkehrsentwicklung in Karlsruhe ist. Hierbei soll der Ausbau einer Ladeinfrastruktur sowohl im öffentlichen als auch im öffentlich zugänglichen Raum vorangetrieben werden. Dabei unterstützt die Stadt Karlsruhe, indem sie öffentliche Flächen für eine mögliche E-Ladeinfrastruktur prüft und – soweit erforderlich im Rahmen eines gesonderten Verfahrens – an einen Betreiber zur Verfügung stellt.

Ebenfalls wird am Aufbau einer Ladeinfrastruktur für den städtischen Fuhrpark gearbeitet, in welchem es gegebenenfalls Anknüpfungspunkte an die öffentliche Infrastruktur geben wird. So wird beispielsweise die Möglichkeit diskutiert, städtische Ladestationen, sofern die Randbedingungen dies zulassen, auch öffentlich zugänglich zu machen.

Die Fortschreibung 2025 erfolgt nach der Evaluation der mehrjährigen Erfahrungen mit der Umsetzung des Rahmenkonzepts. Basis sind die Auswertung der bisher geprüften Flächen, die Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern, eine Markterkundung unter potentiellen Betreibern der Flächen sowie die bundes- und landesweiten Entwicklungen und Konzepte anderer Städte.

2 Status quo und Handlungsbedarf

2.1 Stand der Ladetechnik

Aktuell ist im öffentlich zugänglichen oder öffentlichen Raum in Deutschland überwiegend konduktives so genanntes Langsamladen mit Wechselstrom (AC-Laden) möglich. Ladeleistungen variieren hier zwischen 3,7 kW bis zu 22 kW. Im Gegensatz zum so genannten Schnellladen via Gleichstrom (DC-Laden) dauert das Laden mit Wechselstrom länger, da beim Gleichstromladen aufgrund höherer Ladeströme in kürzerer Zeit eine relativ große Menge der Batteriekapazität nachgeladen wird.

Die Ladeleistungen für Schnellladen liegen üblicherweise zwischen 50 kW und bis zu 400 kW (auch HPC: High Power Charging), sodass ein Aufladen des E-Fahrzeugs mit entsprechender Batteriekapazität innerhalb weniger Minuten und damit eine höhere Frequentierung der Ladesäule möglich wird. Schnellladen ist aktuell im öffentlich zugänglichen Raum zunehmend im Ausbau, um die Langstrecken-Mobilität mittels E-Fahrzeugen sowie die urbane Mobilität für E-Fahrzeug-Nutzer und -Nutzerinnen ohne eigenen Stellplatz zu begünstigen.

Voraussetzung für Schnellladen bzw. High Power Charging (HPC) ist die Kompatibilität des Fahrzeugs mit der Ladesäule. Da die Fahrzeug-Batterie selbst nur mit Gleichstrom geladen werden kann, ist das Ladegerät zum Umwandeln des Wechselstroms beim Langsamladen im Fahrzeug verbaut, während es beim Schnellladen in der Ladesäule integriert ist.

Als Standard-Stecker für das Langsamladen ist der Typ-2 Stecker etabliert, für Schnellladen hat sich das Combined Charging Stecker-System (CCS), auf dem europäischen Markt durchgesetzt. Beide bilden den Standard für öffentlich zugängliche Ladesäulen in der Ladesäulenverordnung. Darüber hinaus war für das Schnellladen auch der CHAdeMO-Stecker eine relevante Variante, deren Bedeutung und Nutzung jedoch stark abnimmt. Im asiatischen Raum ist er der Standard-Stecker an Ladestationen und war daher bei früheren asiatischen Auto-Modellen verbaut.

2.2 Bisheriger Ladeinfrastrukturaufbau in Karlsruhe

Basierend auf der Datenerhebung des statistischen Jahrbuches der Stadt Karlsruhe belief sich der Bestand an Personenkraftwagen in den 27 Stadtvierteln in 2023 auf 141.341 Fahrzeuge. Davon betrug der Anteil an elektrobasierten sowie Plug-In-Hybriden 6,5 Prozent (9.118 Fahrzeuge).

Der Bestand an öffentlich zugänglichen Ladepunkten der Stadt Karlsruhe beträgt, Stand Mai 2025, etwa 480. Davon befinden sich 68 Ladepunkte im öffentlichen Raum, die vorwiegend im Zuge eines Pilotprojekts gebaut wurden. Der Rest befindet sich im öffentlich zugänglichen Raum, auf Kundenparkplätzen, in Parkhäusern etc. Der Anteil an Schnellladesäulen am Bestand der öffentlich zugänglichen Ladepunkte der Stadt Karlsruhe beträgt 21 Prozent und spiegelt somit im Vergleich zu anderen Großstädten in Baden-Württemberg (Stuttgart - 6 Prozent, Heidelberg – 13 Prozent, Freiburg im Breisgau – 14 Prozent) die bisherige Ausrichtung auf den Ausbau einer Schnell-Ladeinfrastruktur wieder.

Die meisten Ladestandorte der Stadt Karlsruhe befinden sich im Innenstadtgebiet und liegen an Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und Verweilmöglichkeiten. Die vorhandenen Ladesäulen sind mit den gängigen Anschlusssteckern ausgestattet, sodass aktuelle batterieelektrisch betriebene Fahrzeug-Modelle - inklusive Plug-In-Hybride – daran geladen werden können.

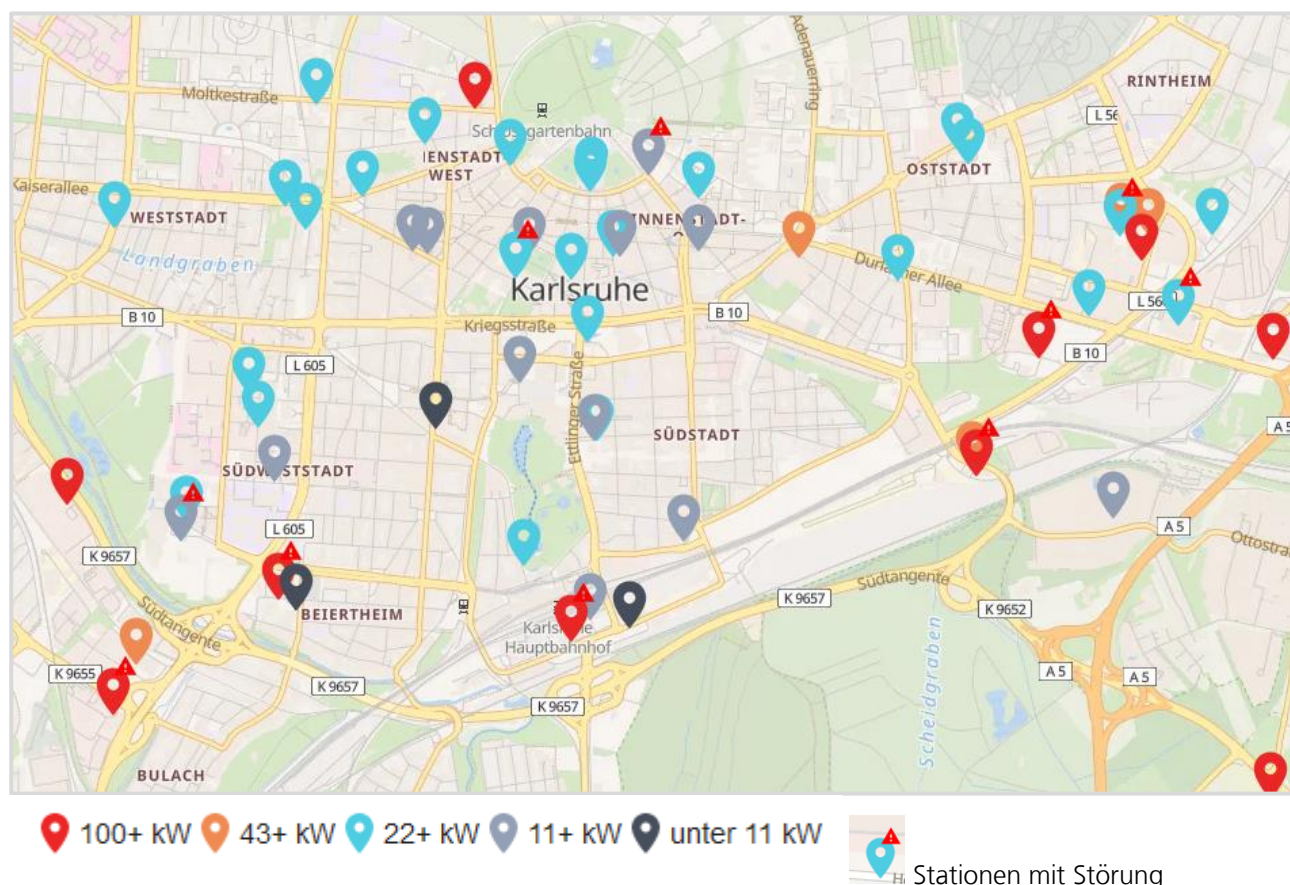


Abbildung 1: Ausschnitt der Karte der öffentlich zugänglichen Ladesäulen in Karlsruhe, unterschieden nach Ladeleistung
Quelle: Goingelectric.de (2025)

Das erste „Rahmenkonzept für den Ausbau öffentlicher und öffentlich zugänglicher E-Ladeinfrastruktur der Stadt Karlsruhe“ wurde 2021 erarbeitet und durch den Gemeinderat beschlossen. Im Rahmenkonzept sind die Ziele, die allgemeine Ausrichtung des E-LIS Ausbaus, sowie Ausschlusskriterien für Flächen festgehalten, die für den Ausbau einer E-Ladeinfrastruktur relevant sind.

Hierbei hatte die Stadt Karlsruhe bisher im öffentlichen Raum insbesondere den Ausbau von Schnellladestationen auf Schnelllade-Hubs rund um das Stadtgebiet im Fokus. Zur Umsetzung des ersten Rahmenkonzepts wurden kontinuierlich öffentliche Flächen auf ihre Eignung geprüft, um sie nach Möglichkeit in einem entsprechenden Verfahren Betreibern für den Ausbau und Betrieb von Schnell-Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Es hat sich gezeigt, dass nur wenige Flächen die hohen wirtschaftlichen und technischen Anforderungen an Schnell-Ladestandorte erfüllen. Entsprechend wurde das Rahmenkonzept 2024 überarbeitet. Zum einen wurden die Kriterien für Schnell-Ladestandorte angepasst. Zum anderen wurde die Möglichkeit des Aufbaus von Langsam-Ladestandorten ergänzt, um eine bedarfsgerechte Erweiterung der E-Ladeinfrastruktur zu unterstützen.

3 Leitziele der Stadt Karlsruhe für den Ausbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur

Die Stadt Karlsruhe hat sich zum Ziel gesetzt, den Ausbau von öffentlicher und öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur bedarfsgerecht, stromnetzdienlich und im Zuge der Stadt- und Verkehrsplanung zukunftsorientiert voranzutreiben, um ein ergänzendes Angebot zur privaten Ladeinfrastruktur zu schaffen.

Wesentliche Leitziele hat sich die Stadt Karlsruhe hierfür gesetzt:

1. Im öffentlichen Raum soll neben dem Ausbau von Schnellladesäulen (bzw. HPC) nachrangig auch der Ausbau von Langsamladesäulen vorangetrieben werden. Durch den Aufbau von Schnellladesäulen soll möglichst vielen Nutzern und Nutzerinnen das kurzzeitige Laden ermöglicht sowie der Flächen- und Ressourcenverbrauch auf öffentlicher Fläche für Parken und Ladevorgänge minimiert werden. Der Ausbau von Langsamladesäulen soll ein Angebot für Bewohnerinnen und Bewohner schaffen, die nicht im privaten Raum laden können.
2. Die Verwendung von Ökostrom soll angestrebt werden: Durch die Elektromobilität verringert sich die Luftverschmutzung aus CO₂ und Stickoxiden im Stadtgebiet. Der klimarelevante Vorteil des E-Autos erhöht sich deutlich, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien kommt.
3. Laden soll so einfach wie Tanken sein: Um den Flächenverbrauch im öffentlichen Raum so gering wie möglich zu halten, sollen Schnellladesäulen insbesondere auf bereits vorhandenen öffentlich zugänglichen Parkplätzen abseits des Straßenparkens als Schnelllade-Hubs rund um das Stadtgebiet aufgebaut werden.
4. Die Einrichtung von Langsamladestationen für Carsharing-Fahrzeuge auf ausgewiesenen Carsharing-Stellplätzen ist beabsichtigt, da stationsbasiertes Carsharing einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität darstellt.
5. In Quartieren, insbesondere den Gründerzeitgebieten (z.B. Oststadt, Südstadt), mit sehr wenigen privaten Stellplätzen sollen E-Ladeinfrastruktur-Angebote vorrangig im öffentlich zugänglichen Raum wie bspw. in Parkhäusern oder Tiefgaragen geschaffen werden: Bewohnerinnen und Bewohnern wie Besucherinnen und Besuchern soll die Möglichkeit gegeben werden vor Ort, abseits des Straßenraums, laden zu können.
6. Auf öffentlichen Flächen werden keine privaten Pkw-Lademöglichkeiten aufgebaut: Für eine private Lademöglichkeit auf öffentlicher Fläche müsste öffentlicher Verkehrsraum zum Abstellen von Fahrzeugen exklusiv zur Verfügung gestellt werden. Dies widerspricht dem Grundsatz des Gemeingebrauchs an öffentlichen Straßen.
7. Öffentliche Ladeinfrastruktur soll jederzeit für alle zugänglich und nutzbar sein: Dies setzt einen diskriminierungs- und barrierefreien Zugang zur Ladeinfrastruktur voraus, welcher bei der Auswahl sowie dem Aufbau von Ladeinfrastruktur und entsprechend der Ladesäulenverordnung zu berücksichtigen ist.

4 Ausbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur in Karlsruhe

4.1 Ausbau von Schnellladestationen

4.1.1 Schnellladen im öffentlichen Raum

Mit Blick auf den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Stadt Karlsruhe stellt die Minimierung des Flächen- und Ressourcenverbrauchs für den Verkehr eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung dar. So soll als ein Teilziel des VEPs die Attraktivität der Innenstadt und der Stadtquartiere erhöht werden. Im Fokus steht dabei die Aufenthaltsfunktion des öffentlichen Straßenraums zu stärken sowie ein adäquates Parkraumangebot (für Kfz und Fahrräder) zu sichern und quartiersfremden bzw. störenden Kfz-Verkehr zu reduzieren (vgl. Stadt Karlsruhe 2012).

Schnellladestationen können hierbei aufgrund ihrer vermehrten Nutzbarkeit einen hohen Beitrag leisten, Flächen zu schonen. Jedoch sind sie auf Grund ihrer Technik und der größeren Frequentierung mit höheren Lärmemissionen verbunden, weshalb bei der Anordnung von Ladestationen immer ein angemessener Abstand zur Wohnbebauung erforderlich wird.

Der Aufbau von Schnellladestationen im öffentlichen Raum soll daher möglichst nicht innerhalb der Wohnquartiere erfolgen, sondern auf Flächen für Verkehrsinfrastruktur im Umfeld von Hauptverkehrsstraßen. Dies dient dazu, den ohnehin schon hohen Parksuchverkehr innerhalb der Quartiere nicht durch Ladesuchverkehr zu verstärken bzw. Entwicklungen zur Neuordnung des Parkraums (Parkraummanagement) entgegen zu laufen.

Hauptverkehrsstraßen der Straßenkategorien AS 0/I bis HS III haben eine hohe Bündelungsfunktion. Ziel ist, große Schnellladestationen in deren Umfeld anzusiedeln, damit möglichst keine Um- und Mehrwege für das Aufladen eines E-Fahrzeuges entstehen. Kleinere Schnellladestationen für Quartiere sind an Hauptverkehrsstraßen der Straßenkategorie „HS IV/ES IV“ möglich, wenn sich die Standorte städtebaulich integrieren lassen und möglichst keine Fremdverkehre in die Quartiere angezogen werden.

Für die Standortwahl ist außerdem eine gute Verweilmöglichkeit während des Ladens, z. B. eine Einkaufsmöglichkeit wünschenswert. Die Abbildung 2 aus dem Verkehrsentwicklungsplan gibt eine Übersicht über das Hauptverkehrsnetz in der Stadt Karlsruhe.

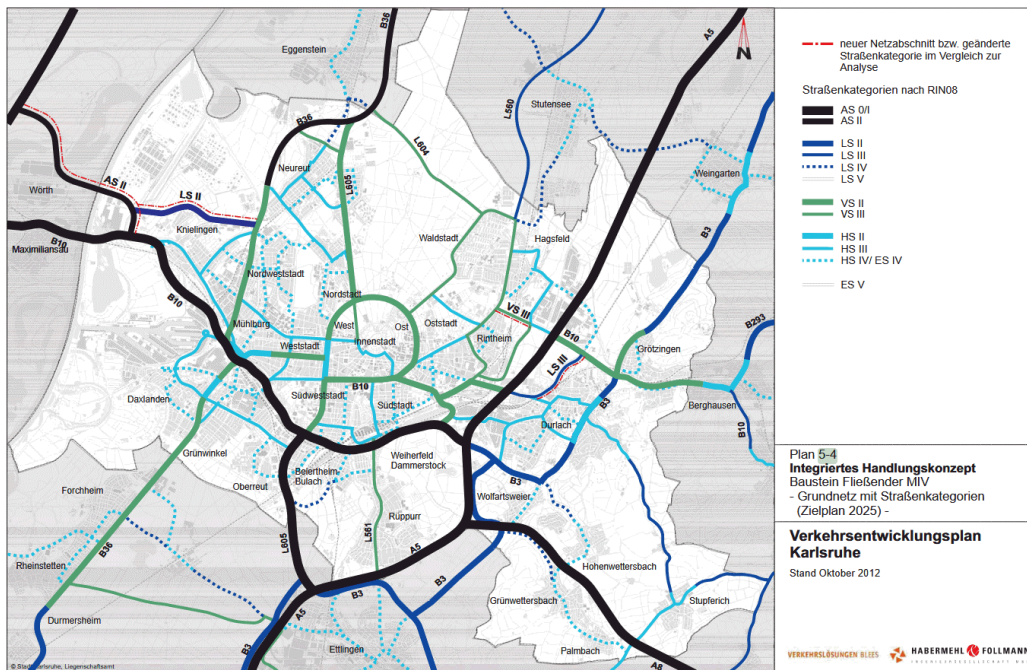


Abbildung 2: Hauptverkehrsstraßennetz der Stadt Karlsruhe aus dem Verkehrsentwicklungsplan Karlsruhe

4.1.2 Schnellladen im öffentlich zugänglichen Raum

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur im öffentlich zugänglichen Raum ist ein wichtiger Bestandteil für die Schaffung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur. Zentral im Fokus soll hierbei der Aufbau von Schnelllade-Hubs (DC-Lade-Hubs) rund um das Stadtgebiet stehen, die wie Tankstellen angefahren werden können (vgl. Abbildung 3).

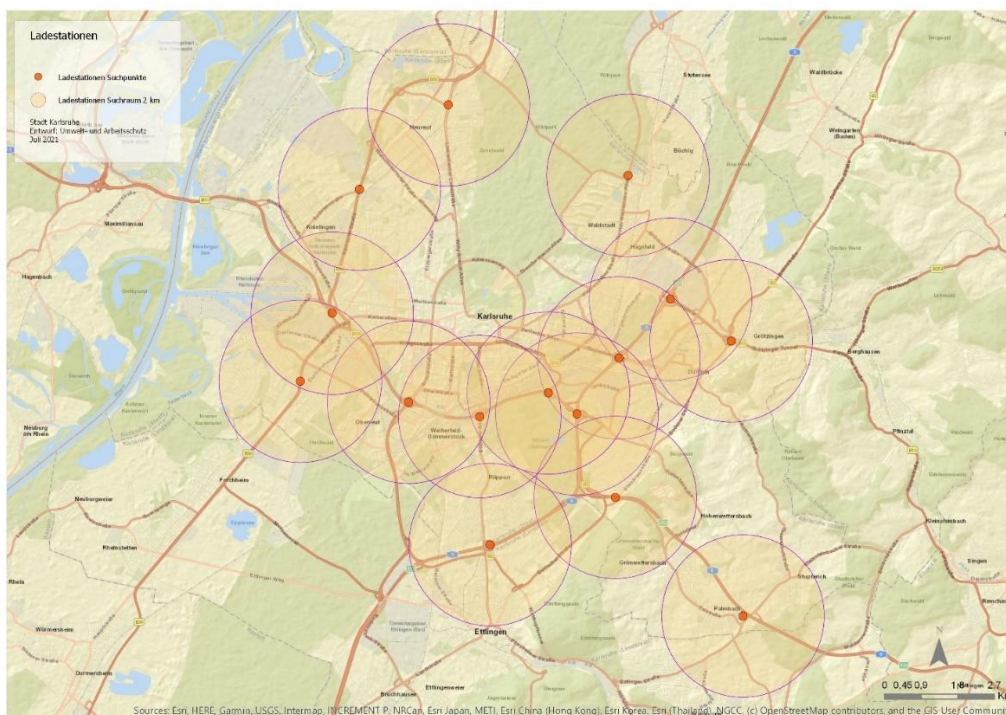


Abbildung 3: Suchräume für potenzielle Schnelllade-Hubs an Knotenpunkten im Hauptverkehrsnetz, Quelle: UA, Stadt Karlsruhe

Durch Bündelung mehrerer Schnellladesäulen an einem Standort (Lade-Hub) wird eine nachhaltige, flächenschonende Verkehrsentwicklung ermöglicht, da Schnelllade-Hubs im Vergleich zu einzelnen Stationen mit geringeren Leistungen weniger Platz beanspruchen (vgl. Agora Verkehrswende 2020). Neben einer guten Anbindung rund um das Stadtgebiet sollen Schnelllade-Hubs auch für den Fern- und überregionalen Verkehr leicht erreichbar sein, um schnell und flexibel als Lade-Ziel zwischendurch angefahren werden zu können. Abbildung 3 gibt einen Überblick über potenzielle Suchräume.

Schnelllade-Hubs sollen, wo möglich, auf privaten, aber öffentlich zugänglichen Flächen aufgebaut werden. Zudem sollen auch städtische Flächen auf ihre Eignung überprüft und für den Aufbau von Schnelllade-Hubs zur Verfügung gestellt werden. Der Aufbau auf öffentlich zugänglichen Flächen wird jedoch priorisiert, um den zusätzlichen öffentlichen Flächenbedarf so gering wie möglich zu halten.

Erforderlich für den Ausbau von Schnelllade-Hubs im öffentlich zugänglichen Raum ist daher

- a) die Kooperation mit Gewerbebetrieben, die über öffentlich zugängliche Parkplatzflächen, wie Kundenparkplätze, verfügen,
- b) die Kooperation mit dem Tankstellengewerbe¹, da diese bereits eine gute Erreichbarkeit aufweisen sowie
- c) die vorhandenen Förderprogramme von Land und Bund zu nutzen und zu bewerben, um das Interesse am Ausbau der Ladeinfrastruktur zu forcieren.

4.2 Ausbau von Langsamladestationen

4.2.1 Langsamladen im öffentlichen Raum

Für einen bedarfsgerechten, stromnetzdienlichen und zukunftsorientierten Aufbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur wird neben Schnellladesäulen auch der Ausbau von Langsamladesäulen verfolgt.

Der Aufbau von Langsamlade-Stationen im öffentlichen Raum soll daher möglichst sukzessiv flächendeckend stattfinden, um allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zum Laden leicht zugänglich zu machen. Das Ziel ist eine bedarfsorientierte Grundversorgung der Stadtteile. Die Langsamladestationen sollen vordringlich den Bedarf der Anwohner und Anwohnerinnen abdecken, die nicht im privaten Raum laden können, z.B. weil sie keinen privaten Parkplatz haben. Gleichzeitig gilt das Leitziel, dass in Quartieren, insbesondere in den Gründerzeitgebieten (z.B. Oststadt, Südstadt), ohne private Stellplätze, E-Ladeinfrastruktur-Angebote vorrangig im öffentlich zugänglichen Raum wie bspw. in Parkhäusern oder Tiefgaragen geschaffen werden sollen.

Der sukzessive Aufbau einer Langsam-Ladeinfrastruktur der einzelnen Stadtgebiete wird nach einer Bedarfsanalyse und definierten Kriterien erfolgen. Der Leitfaden definiert Steuerungs- und Regulierungsmöglichkeiten für einen kontrollierten AC-LIS-Ausbau. Er beinhaltet eine Zielwertberechnung, Bedarfsanalyse, Verteilung von AC-Ladepunkt-Kontingenten auf die Stadtteile, das Verfahren zur Flächenvergabe für den Aufbau von AC-Ladesäulen sowie Rahmenbedingungen für die antragstellenden Unternehmen für die ersten zwei Ausbaujahre 2025 und 2026. Der Leitfaden wird in 2026 aktualisiert und für die Folgejahre ab 2027 bis 2030 fortgeschrieben.

¹ Das Bundeskabinett hat im Mai 2024 die gesetzliche Verpflichtung beschlossen, wonach große Tankstellenunternehmen ab dem 1. Januar 2028 jeweils einen Schnellladepunkt mit einer Ladeleistung von mindestens 150 Kilowatt an ihren Tankstellen anbieten müssen.

4.2.2 Langsamladen im öffentlich zugänglichen Raum

Angebote zum Langsamladen sollen im öffentlich zugänglichen Raum angeregt werden. Insbesondere in den Quartieren, wo keine privaten Stellplätze verfügbar sind, ist es notwendig Langsamlademöglichkeiten (zum Beispiel in Tiefgaragen, Parkhäusern, Dauerplatzvermietungen, Sammelparkplätzen oder auf Kundenparkplätzen) zu schaffen. Hierfür müssen Wege gefunden werden, wie die Eigentümer und Eigentümerinnen von geeigneten Flächen bei dem Ausbau unterstützt werden können. Ebenfalls wird angestrebt, die Anforderungen des GEIG (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz) bei Neubauten der Stadt sowie bei Verträgen mit Dritten (Grundstücksverkaufsverträgen der Stadt, städtebauliche Verträge) überzuerfüllen, um den Zuwachs an Ladepunkten zu beschleunigen.

5 Vorgehen und Verfahren für den Aufbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur

Um den Ausbau auf öffentlichen wie öffentlich zugänglichen Ladestationen voranzubringen, ist es notwendig, dass die Stadt vorab anhand von Kriterien geeignete Flächen identifiziert sowie das Verfahren für den Aufbau der Ladeinfrastruktur festlegt, um einen bedarfsgerechten Ausbau zu gewährleisten.

Auf öffentlichen Flächen wird der Aufbau von E-Ladeinfrastruktur dabei entweder über eine öffentliche Ausschreibung für DC-Standorte oder über die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis erfolgen. Die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis für AC-Standorte erfolgt direkt auf eine Antragsstellung nach Prüfung im Rahmen des Leitfadens (Anlage Leitfaden für den Ausbau von AC-Ladestationen (Langsamladen)) oder über die Plattform „FlächenTOOL“, einem Instrument für den Ausbau der bundesweiten Ladeinfrastruktur des Bundeswirtschaftsministeriums. Infrage kommende Flächen werden von der Stadt Karlsruhe in das FlächenTOOL eingestellt. Die Eignungskriterien und das Verfahren für AC-Standorte sind im AC-Leitfaden (Anlage Leitfaden für den Ausbau von AC-Ladestationen (Langsamladen)) beschrieben.

5.1 Aufbau von Schnell-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich

Für die Wahl geeigneter Standorte für Schnellladesäulen im öffentlichen Bereich wurden von der Stadt folgende Kriterien identifiziert, die es zu berücksichtigen gilt:

Standortlage

- a) Straßenrechtliche Kriterien
- b) Straßenverkehrsrechtliche Kriterien
- c) Gestalterische Kriterien
- d) Planungsrelevante Kriterien
- e) Aspekte der Gemeinverträglichkeit
- f) Bestehende öffentliche Parkplätze
- g) Kein bestehender Parkdruck
- h) Verkehrsgünstige Lage hoher Frequentierung durch Kfz und mit geeigneten Verweilmöglichkeiten (vgl. Kap 4.1.1.)
- i) Hohe Sichtbarkeit und ausreichende Beleuchtung
- j) Erreichbarkeit und Zugänglichkeit der Ladeinfrastruktur
- k) Einfügen in das Stadtbild

- l) Realisierung von Lade-Hubs und an sinnvollen Standorten als gemischte Schnell- und Langsam-Lade-Hubs
- m) Konkurrierende Nutzungsmöglichkeiten (beispielsweise Gewerbeentwicklungsflächen)
- n) In Gebieten mit hohem Bedarf / guter Eignung zum Schnellladen sollen auch städtische Flächen geprüft werden, auf denen bisher keine befestigten Parkplatzflächen vorhanden sind. Dies können beispielsweise Parkflächen ohne befestigte Oberfläche („Schotterparkplätze“) sein.

Stellplatznutzung

- a) Zugänglichkeit für einen größeren Nutzerkreis durch Beschränkung des Ladezeitraums auf zwei Stunden zwischen 6 und 22 Uhr.
- b) Keine Begrenzung des Ladezeitraums gegebenenfalls zwischen 22 und 6 Uhr, um ein Nachtladen zu ermöglichen. Dabei wird mit dem Hochlauf der Elektromobilität die Verfügbarkeit von Ladepunkten in den Nachtstunden an Relevanz zunehmen.

Verfügbarkeit von Parkraum

- a) Senkrechtparkplätze, damit auch sicher zwei Kfz gleichzeitig geladen werden können
- b) Verfügbarkeit von Senkrechtparkplätzen ohne spezifische Nutzungszuweisung, zum Beispiel Lieferparkplätze
- c) Mögliche Freigabe von städtisch bewirtschafteten Parkplätzen mit entstehenden finanziellen Einbußen
- d) Mögliche Vergrößerung der Parkplätze auf je drei Meter Breite im Sinne der Barrierefreiheit

Individuelle Parkplatzsituation inkl. Umgebung

- a) Platz für mögliche Beschilderung
- b) Abstände zu Wohngebäuden nach Stand der Technik erforderlich, da Lärmemissionen durch Lüfter-Geräusche der Schnellladestationen entstehen können
- c) Abstand zu ausgewachsenen Baumkronen/Wurzelräumen und Grünflächen
- d) Abstand zu Altglas-Containern
- e) Keine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmender

Netzinfrastruktur

- a) Vorhandensein ausreichender Netzleistung in unmittelbarer Nähe
- b) Platz zum Errichten einer Trafo-Station und eines Messwandlerschranks, falls notwendig
- c) Leitungssituation im Boden (Platz für Fundament)

5.2 Aufbau von Schnelllade-Hubs im öffentlich zugänglichen Raum

Neben dem Ausbau von Schnellladestationen auf öffentlichen Flächen ist es zweckmäßig, den Ausbau – insbesondere von Schnelllade-Hubs – auf geeigneten öffentlich zugänglichen Flächen voranzutreiben, die nicht im Besitz der Stadt sind.

Gefördert werden könnte dies über Zuschussprogramme von Bund und Land, mit dem die Herstellung von Lade-Hubs auf privaten öffentlich zugänglichen Flächen bezuschusst wird.

Kriterien für die Flächensuche sind:

Standortlage

- a) Bestehende Parkplätze > 1000 qm, Gewerbegebiet, Tankstelle oder ähnliches
- b) Lage am Hauptverkehrsnetz
- c) Verkehrsgünstige Lage mit Verweilmöglichkeiten und hoher Frequentierung
- d) Hohe Sichtbarkeit und ausreichende Beleuchtung
- e) Dauerhafte Zugänglichkeit der Ladeinfrastruktur

Stellplatznutzung

- c) Zugänglichkeit für einen größeren Nutzerkreis durch Beschränkung des Ladezeitraums auf zwei Stunden zwischen 6 und 22 Uhr.
- d) Keine Begrenzung des Ladezeitraums gegebenenfalls zwischen 22 und 6 Uhr, um ein Nachtladen zu ermöglichen. Dabei wird mit dem Hochlauf der Elektromobilität die Verfügbarkeit von Ladepunkten in den Nachtstunden an Relevanz zunehmen.

Stellplatzprofil

- a) Errichtung der Ladeinfrastruktur an Senkrechtparkplätzen, damit auch sicher zwei Kraftfahrzeuge gleichzeitig geladen werden können
- b) Verfügbarkeit von Senkrechtparkplätzen ohne spezifische Nutzungszuweisung (zum Beispiel Kaufzwang)
- c) Parkplätze mit je drei Meter Breite im Sinne der Barrierefreiheit

Individuelle Parkplatzsituation inkl. Umgebung

- a) Platz für mögliche Beschilderung
- b) Abstände zu Wohngebieten wegen Lärmemission
- c) Abstand zu ausgewachsenen Baumkronen/Wurzelräumen und Grünflächen
- d) Keine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmender

Netzinfrastruktur

- a) Vorhandensein ausreichender Netzleistung in unmittelbarer Nähe
- b) Platz zum Errichten eines Trafos, falls notwendig
- c) Leitungssituation im Boden (Platz für Fundament)

5.3 Aufbau von Langsam-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich

Ein Ausbau von Langsam-Lademöglichkeiten soll allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zum Laden leicht zugänglich ermöglichen und eine bedarfsorientierte Grundversorgung der Stadtteile sicherstellen.

Um einen kontrollierten AC-LIS-Ausbau zu regulieren, wurde ein Leitfaden für den Ausbau von Langsamladestationen entwickelt (Anlage Leitfaden für den Ausbau von AC-Ladestationen (Langsamladen)). Der Leitfaden definiert Steuerungs- und Regulierungsmöglichkeiten für einen kontrollierten AC-LIS-Ausbau. Er beinhaltet eine Zielwertberechnung, Bedarfsanalyse, Verteilung von AC-Ladepunkt-Kontingenten auf die Stadtteile, das Verfahren zur Flächenvergabe für den Aufbau von AC-Ladesäulen sowie Rahmenbedingungen für die antragstellenden Unternehmen für die ersten zwei Ausbaujahre 2025 und 2026. Der Leitfaden wird in 2026 aktualisiert und für die Folgejahre ab 2027 bis 2030 fortgeschrieben.

Der Ausbau von Langsam-Lademöglichkeiten soll zur Schonung des Gemeingebrauchs sowie der Parkkonkurrenz dem tatsächlichen Bedarf, unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen, entsprechen.

Für die Wahl geeigneter Standorte für Langsam-Ladesäulen im öffentlichen Bereich wurden von der Stadt folgende Kriterien identifiziert, die es zu berücksichtigen gilt:

Standortlage

- a) Straßenrechtliche Kriterien
- b) Straßenverkehrsrechtliche Kriterien

- c) Gestalterische Kriterien
- d) Planungsrelevante Kriterien
- e) Aspekte der Gemeinverträglichkeit
- f) Bestehende öffentliche Parkplätze
- g) Definiertes Ladepunkt-Kontingent als Obergrenze laut AC-Leitfaden pro Stadtteil
- h) Entgegenwirken einer bestehenden oder geplanten Verkehrsberuhigung
- i) Verbleibende ausreichende Gehwegbreite wird eingehalten
- j) Ausgewogene Verteilung der Ladepunkte im jeweiligen Stadtteil
- k) Wenn möglich und sinnvoll bevorzugter Ausbau von Schnell- und High-Power Charging (Ultraschnell) Ladepunkten gegenüber Langsam-Ladepunkten
- l) Da Langsam-Ladepunkte nur geringe Mengen an Verkehr anziehen und wenig Lärm verursachen, kann auf Einschränkungen, wie der Abstand zur Wohnbebauung und Lage außerhalb von Wohngebieten, verzichtet werden. Langsam-Ladesäulen sollen die Anwohnenden vor Ort in den Stadtteilen versorgen und ziehen keinen Fremverkehr an.
- m) Je nach Standort müssen Interessen eventuell betroffener Leitungsträger berücksichtigt werden

Stellplatzprofil

- a) Geeignete Parkstände, damit sicher zwei Kraftfahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Bei der Errichtung von E-LIS wird die DIN SPEC 91504 (Barrierefreie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge) bevorzugt angewendet, z.B. nur baulich hergestellte Parkstände
- b) Keine bereits vorhandene Nutzungszuweisung (z.B. Behindertenparkplatz nach §45 Abs. 1 b Nr. 2 StVO: eingeschränktes Halteverbot, etc.)
Bewirtschaftete Flächen dürfen durch den Aufbau von AC-Stellflächen und infolge einer Reduzierung der Parkflächen nicht unwirtschaftlich werden.

Stellplatznutzung

- e) Zugänglichkeit für einen größeren Nutzerkreis durch Beschränkung des Ladezeitraums auf vier Stunden zwischen 8 Uhr und 22 Uhr.
- f) Keine Begrenzung des Ladezeitraums gegebenenfalls zwischen 22 und 8 Uhr, um ein Nachladen zu ermöglichen. Dabei wird mit dem Hochlauf der Elektromobilität die Verfügbarkeit von Ladepunkten in den Nachtstunden an Relevanz zunehmen.

Individuelle Parkplatzsituation inkl. Umgebung

- a) Platz für mögliche Beschilderung
- b) Keine Beeinträchtigung von Verkehrseinrichtungen, Beschilderungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen
- c) Ausreichender Abstand zu ausgewachsenen Baumkronen / Wurzelräumen und Grünflächen
- d) Grünflächen werden grundsätzlich nicht für Standorte ausgewählt. Weiterhin werden diese und der städtische Baumbestand nicht beeinträchtigt.

Netzinfrastruktur

- a) Ausreichende Netzleistung am Standort
- b) Leitungssituation im Boden

6 Pedelec-Ladeinfrastruktur

Neben dem Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für E-Pkws ist auch die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf den Umweltverbund (Zu Fuß, Fahrrad und öffentlicher Personennahverkehr) angestrebt, um die Verkehrswende zu erreichen. Als Fahrradstadt unterstützt die Stadt Karlsruhe daher grundsätzlich die Förderung des Radverkehrs und steht der Installation von Ladestationen für E-Bikes an geeigneten Stellen im Stadtgebiet positiv gegenüber.

Generell können E-Bikes an normalen Haushaltssteckdosen geladen werden. Elektrische Reichweiten sind mittlerweile bei gemischter Fahrweise von 50 bis 100 km möglich, abhängig von der Kapazität des Akkus sowie den Einsatzbedingungen.

Es ist daher davon auszugehen, dass Karlsruher Bürgerinnen und Bürger ihre E-Bikes überwiegend zu Hause oder beim Arbeitgeber laden werden. Öffentlich zugängliche E-Bike-Ladesäulen sind vor allem für touristische Langstecken-Fahrer und -Fahrerinnen von Bedeutung. Hier sind geeignete Standorte zu identifizieren und mit E-Bike-Ladestationen auszustatten. Die Stadt unterstützt Gastronomiebetriebe oder andere Einzelhändler, die Lademöglichkeiten für Pedelecs anbieten mit entsprechenden Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit.

7 Quellen

- Agora Verkehrswende (2020): Weiter denken, schneller laden: Welche Ladeinfrastruktur es für den Erfolg der Elektromobilität in Städten braucht, Diskussionspapier. URL: [https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2020/LIS/Agora-Verkehrswende Weiter-denken-schneller-laden.pdf](https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2020/LIS/Agora-Verkehrswende>Weiter-denken-schneller-laden.pdf)
- BMU (2016): Klimaschutzplan 2050. Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung. URL: <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/klimaschutzplan-2050.html>
- Bundesnetzagentur (2024): Bestand Ladesäulen in Karlsruhe, URL: <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/E-Mobilitaet/start.html>
- Bundesregierung (2019): „Masterplan Ladeinfrastruktur“ der Bundesregierung: Ziele und Maßnahmen für den Ladeinfrastrukturaufbau bis 2030. URL: https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/masterplan-ladeinfrastruktur.pdf?__blob=publicationFile
- e-mobil BW (2020): „Strategie Ladeinfrastruktur Baden-Württemberg“ des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg (Hrsg.) URL: https://www.e-mobilbw.de/fileadmin/media/e-mobilbw/Publikationen/Broschueren/SDA_2020_Strategie_Ladeinfrastruktur.pdf
- Going electric (2024): Stromtankstellenverzeichnis Karlsruhe. URL: <https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/>
- Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur (2024): FlächenTOOL und StandortTOOL. URL: <https://nationale-leitstelle.de/>

- Stadt Karlsruhe (2020): „Klimaschutzkonzept 2030“. URL: <https://www.karlsruhe.de/umwelt-klima/klimaschutz-klimaanpassung/klimaschutzaktivitaeten/klimaschutzmassnahmen-der-stadt-karlsruhe>
- Stadt Karlsruhe (2012): Verkehrsentwicklungsplan Karlsruhe. URL: <https://www.karlsruhe.de/mobilitaet-stadtbild/mobilitaet/verkehrsplanungen-und-konzepte/verkehrsentwicklungsplan-karlsruhe-vep>
- Stadt Karlsruhe (2022): Statistisches Jahrbuch 2022 der Stadt Karlsruhe. URL: <https://www.karlsruhe.de/stadt-rathaus/aktuelles/meldungen/statistisches-jahrbuch-2022-der-stadt-karlsruh-erschienen>